15. FLP: асинхронный consensus при одном отказе

Точная область теоремы

Теорема 15.1 (FLP; точная область). Для $n \geq 2$ детерминированных процессов с асинхронными надёжными каналами, неограниченными конечными задержками и возможностью одного crash failure не существует протокола бинарного consensus, который во всех допустимых справедливых исполнениях одновременно удовлетворяет agreement, validity и termination. Решение необратимо.

Модель исполнения. Планировщик выбирает процесс и доставляемое ему сообщение (либо пустой приём). Исполнение допустимо, если остановился не более чем один процесс, каждый неостановившийся процесс совершает бесконечно много шагов и каждое отправленное ему сообщение когда-нибудь доставляется. Задержка каждого сообщения конечна, но общей верхней границы на неё нет.

Валентность

Определение 15.2 (валентность). Конфигурация включает внутренние состояния и буфер недоставленных сообщений. Она b-валентна, если все её допустимые продолжения, в которых есть решение, решают b; *бивалентна*, если возможны оба решения. Если решение уже принято, конфигурация одновалентна по agreement.

Лемма 15.3 (есть бивалентная начальная конфигурация). При предположении существования протокола с agreement, validity и termination существует бивалентная начальная конфигурация.

Доказательство. Если все начальные конфигурации одновалентны, цепь входных векторов от $(0, \dots, 0)$ до $(1, \dots, 1)$ с изменением одного бита за раз содержит соседние конфигурации разной валентности. Они различаются только состоянием процесса p. Можно допустимо вообще не запускать p (это один разрешённый crash) и довести остальные до решения. Они видят в обоих случаях один и тот же запуск и решат одинаково, противоречие.

Лемма 15.4 (можно отложить заданное событие, сохранив бивалентность). При предположении существования протокола с agreement, validity и termination из бивалентной конфигурации для каждого допустимого события e можно после конечного префикса исполнить e и остаться в бивалентной конфигурации.

Доказательство. Обозначим через $\mathcal{E}$ конфигурации, достижимые из C без исполнения именно события e, и через $\mathcal{F} = \{e(X) : X \in \mathcal{E}\}$. Сообщение события e можно задерживать, поэтому e остаётся применимым во всех $X \in \mathcal{E}$. Предположим, что все конфигурации $\mathcal{F}$ одновалентны. Обе валентности в $\mathcal{F}$ встречаются: возьмём из C продолжения к решениям 0 и 1. Если продолжение не содержит e, применим e после его одновалентной конечной конфигурации. Если содержит, рассмотрим состояние сразу после первого e. В обоих случаях получаем элемент $\mathcal{F}$ соответствующей валентности. Поскольку граф достижимости $\mathcal{E}$ связен с C путями переходов, найдутся соседние $X_0, X_1 \in \mathcal{E}$, для которых $e(X_0)$ 0-валентна, а $e(X_1)$ 1-валентна. Пусть $X_1 = e'(X_0)$ и e' исполняется процессом p'. Если $p' \neq p$, события e, e' переставляются: $e'(e(X_0)) = e(X_1)$. Продолжение 0-валентной конфигурации оказалось 1-валентным, противоречие. Если $p' = p$, допустимая остановка p позволяет выбрать конечное решающее продолжение u из X_0 без шагов p.

Оно переставляется с обоими событиями процесса p; обозначив $A = u(X_0)$, получаем $e(A) = u(e(X_0))$ и $e(e'(A)) = u(e(X_1))$ с противоположными валентностями. Но в A уже принято решение, и agreement запрещает продолжения с разными решениями. Противоречие в обоих случаях. Следовательно, в $\mathcal{F}$ есть бивалентная конфигурация.

Бесконечное допустимое исполнение

Доказательство теоремы 15.1 (из лемм 15.3–15.4). Начнём с бивалентной начальной конфигурации. Организуем справедливую очередь процессов и их ожидающих сообщений. На стадии выбираем следующий процесс p и его самое старое ожидающее сообщение (либо пустое событие), применяем лемму 15.4: сначала конечная последовательность других допустимых событий, затем выбранное событие, причём полученная конфигурация снова бивалентна. Переносим p в конец очереди. Каждая стадия конечна; каждый процесс получает шаги бесконечно часто, а каждое ожидающее сообщение в итоге доставляется. Исполнение допустимо даже без фактического отказа и остаётся бивалентным после каждой стадии; решение никогда не принято. Это противоречит гарантированной termination. Существование такой траектории не означает, что случайный или частично синхронный consensus невозможен.

Источник: Fischer, Lynch, Paterson, *Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process*, JACM 32(2), 1985, §2–3, леммы 1–3 и теорема 1. Доказательство пересказано с сохранением ключевых случаев; для формальной модели событий исходная статья остаётся точным эталоном.

Дополнение: что означает «допустимое продолжение»

В доказательстве FLP рассматриваются не только полностью справедливые бесконечные исполнения, но и конечные префиксы, которые *можно продолжить* до допустимого исполнения. Отложить конкретное сообщение на конечное число шагов разрешено даже при надёжном канале: надёжность обещает доставку в будущем, но не задаёт конечной общей границы.

Лемма 15.5 (префикс и необратимое решение). Если из конфигурации C какой-либо процесс уже решил $b \in \{0, 1\}$, то ни одно допустимое продолжение C не может содержать решение $1 - b$.

Доказательство. Решение процесса необратимо и остаётся частью истории во всяком продолжении. Второе решение $1 - b$ в том же исполнении нарушило бы agreement. Поэтому любое последующее решение равно b.

Утверждение 15.6 (роль одного crash в лемме 15.3). В доказательстве начальной бивалентности достаточно допустимости *одного* процесса, который не совершает шагов после начальной конфигурации; не требуется фактический отказ в построенном бесконечном исполнении.

Доказательство. Два соседних входных вектора отличаются только входом процесса p. Если p не делает шагов, остальные получают одинаковые сообщения и проходят одинаковые локальные истории. Termination при одном разрешённом crash вынуждает их решить, а agreement делает эти решения одинаковыми. Именно это даёт противоречие при предположении разных валентностей соседних конфигураций. В финальном построении процесс p не обязан останавливаться.

Пример применения. «Сообщение задержано на 100 раундов» не имеет особого смысла без общей шкалы раундов, но «событие доставки не происходит в первых 100 шагах планировщика» допустимо, если позже доставка состоится. Первоисточник: Fischer–Lynch–Paterson, 1985, §2–3.